

Задание 19: Среднее арифметическое

Математика ЕГЭ

11 февраля 2026 г.



Введение

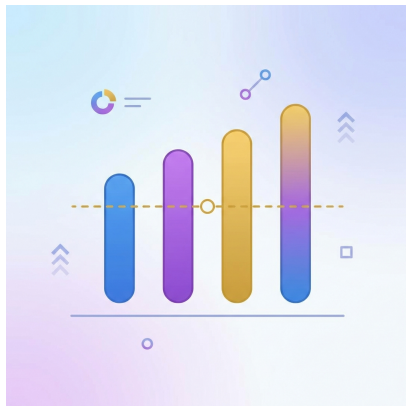
Историческая справка: Гаусс и сумма чисел

- В 1786 году 9-летний **Карл Фридрих Гаусс** поразил учителя, мгновенно сложив числа от 1 до 100.
- Он заметил: $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, ...
— всего **50 пар**.
- Сумма: $50 \times 101 = 5050$.
- Среднее арифметическое: $\frac{5050}{100} = 50,5$.
- Эта история стала символом **математической смекалки**.



Историческая справка: Среднее в повседневной жизни

- **Средняя температура** за неделю — прогноз погоды.
- **Средний балл** ученика — оценка успеваемости.
- **Средняя зарплата** — экономическая статистика.
- **Средняя скорость** — задачи на движение в физике.
- Среднее арифметическое — один из **ключевых показателей** в статистике, науке и на ЕГЭ!



Блиц-опрос: Разминка

Ответьте на вопросы

1. Найдите среднее арифметическое чисел 2, 4, 6.
2. Среднее арифметическое трёх чисел равно 10. Чему равна их сумма?
3. Может ли среднее арифметическое двух натуральных чисел быть дробным?
4. У Ани оценки 4, 5, 3, 4. Какой средний балл?
5. Известно, что $\frac{a+b}{2} = 7$. Чему равно $a + b$?
6. Среднее трёх чисел равно 6. Добавили четвёртое число 10. Чему равно новое среднее?

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. $\frac{2+4+6}{3} = \frac{12}{3} = 4.$
2. $\Sigma = S \cdot n = 10 \cdot 3 = 30.$
3. **Да**, например $\frac{1+2}{2} = 1,5.$
4. $\frac{4+5+3+4}{4} = \frac{16}{4} = 4.$
5. $a + b = 7 \cdot 2 = 14.$
6. Сумма трёх $= 6 \cdot 3 = 18.$ Новое среднее: $\frac{18+10}{4} = \frac{28}{4} = 7.$



Теория

Теория: Среднее арифметическое

Определение

Пусть есть набор из n чисел: $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Тогда $\Sigma = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ — **сумма** всех чисел.

Среднее арифметическое равно:

$$S = \frac{\Sigma}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Ключевое следствие

Сумму чисел можно найти как произведение среднего и количества:

$$\Sigma = S \cdot n$$

Теория: Среднее арифметическое — Пример

Напоминание

$$S = \frac{\Sigma}{n}, \quad \Sigma = S \cdot n$$

Пример

Числа: 3, 7, 5. Тогда $\Sigma = 3 + 7 + 5 = 15$, $n = 3$.

$S = \frac{15}{3} = 5$. Проверка: $\Sigma = 5 \cdot 3 = 15 \checkmark$

Напоминание: Кратность

Определение

Число a **кратно** числу b , если остаток при делении a на b равен 0.

Обозначение: $a \dot{:} b$.

Пример

- $45 \dot{:} 5$, так как $45 : 5 = 9$, остаток = 0.
- 21 **не кратно** 5, так как $21 : 5 = 4$, остаток = 1.

Кратность и среднее арифметическое

Напоминание

$a : b$ означает « a делится на b без остатка».

Связь со средним арифметическим

Если среднее арифметическое n чисел — **целое**, то сумма этих чисел **кратна** n :

$$S \in \mathbb{Z} \iff (a_1 + a_2 + \dots + a_n) : n$$

Пример

Числа 2, 5, 8. Сумма = 15, $15 : 3 \checkmark$, среднее = 5 — целое.

Числа 1, 2, 4. Сумма = 7, 7 не делится на 3, среднее = $2,33\dots$ — не целое.



Задачи

Задача 1

Задача

Найдите среднее арифметическое первых 10 натуральных чисел, кратных 3.

Решение Задачи 1

Алгоритм

1. Выпишем первые 10 натуральных чисел, кратных 3:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

2. Найдём сумму: $\Sigma = 3 \cdot (1 + 2 + \dots + 10) = 3 \cdot 55 = 165$.
3. Среднее арифметическое:

$$S = \frac{165}{10} = 16,5$$

Ответ

$$S = 16,5$$

Задача 2

Задача

Найдите среднее арифметическое 13 различных чисел, если известно, что среднее арифметическое пяти наименьших из этих чисел равно 4, а среднее арифметическое восьми наибольших из этих чисел равно 30.

Решение Задачи 2 (часть 1)

Шаг 1. Упорядочим числа

Пусть $a_1 < a_2 < \dots < a_{13}$.

Шаг 2. Найдём частичные суммы через Σ

Пять наименьших $(a_1, \dots, a_5)$:

$$S_1 = 4 \implies a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 4 \cdot 5 = 20$$

Восемь наибольших $(a_6, \dots, a_{13})$:

$$S_2 = 30 \implies a_6 + a_7 + \dots + a_{13} = 30 \cdot 8 = 240$$

Решение Задачи 2 (часть 2)

Шаг 3. Складываем

Сумма **всех** 13 чисел:

$$\Sigma = 20 + 240 = 260$$

Важно: $\{a_1, \dots, a_5\}$ и $\{a_6, \dots, a_{13}\}$ покрывают все 13 чисел ровно один раз.

Шаг 4. Результат

$$S = \frac{\Sigma}{n} = \frac{260}{13} = 20$$

Ответ

$$S = 20$$

Задача 3

Задача

Известно, что среднее арифметическое пяти натуральных чисел, среди которых есть различные, является натуральным числом. Кроме того, среднее арифметическое любых четырёх из них — тоже натуральное число. Приведите пример пяти таких чисел.

Решение Задачи 3 (часть 1)

Шаг 1. Анализ условий делимости

Пусть числа a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . Обозначим $\Sigma = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$.

- Среднее пяти чисел — натуральное $\implies \Sigma \div 5$.
- Среднее **любых** **четырёх** — натуральное $\implies$ сумма любых четырёх $\div 4$.

Шаг 2. Используем хитрый приём

Сумма четырёх чисел $= \Sigma - a_i$ (убрали i -е число).

Если $(\Sigma - a_i) \div 4$ для каждого i , то все a_i дают **одинаковый** остаток при делении на 4. Попробуем: $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$.

Решение Задачи 3 (часть 2)

Шаг 3. Подбираем пятое число

$\Sigma = 4 + a_5$ должна делиться на 5 $\implies a_5 \equiv 1 \pmod{5}$. Берём $a_5 = 21$ (чтобы среди чисел были различные).

Шаг 4. Проверяем все условия

- $\Sigma = 1 + 1 + 1 + 1 + 21 = 25$, $\frac{25}{5} = 5$ — натуральное ✓
- $1 + 1 + 1 + 1 = 4$, $\frac{4}{4} = 1$ — натуральное ✓
- $1 + 1 + 1 + 21 = 24$, $\frac{24}{4} = 6$ — натуральное ✓
- Среди чисел есть различные: $1 \neq 21$ ✓

Ответ

$$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 1, a_4 = 1, a_5 = 21$$

Задача 4

Задача

В первой четверти на уроках по математике Никита уже получил пять оценок: 3, 3, 4, 5, 5. Он хочет получить 5 в четверти, которую учитель поставит ему, если средний балл Никиты будет не менее 4,5. Какое наименьшее число пятёрок нужно получить для этого Никите, если он планирует получать только их?

Решение Задачи 4 (часть 1)

Шаг 1. Составляем неравенство

Пусть x — количество дополнительных пятёрок.

Сумма всех оценок: $\Sigma = 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5x = 20 + 5x$.

Количество оценок: $5 + x$. Среднее $\geq 4,5$:

$$S = \frac{20 + 5x}{5 + x} \geq 4,5$$

Решение Задачи 4 (часть 2)

Шаг 2. Решаем неравенство

$$20 + 5x \geq 4,5 \cdot (5 + x)$$

$$20 + 5x \geq 22,5 + 4,5x$$

$$0,5x \geq 2,5$$

$$x \geq 5$$

Ответ

Никите нужно получить минимум ещё **5** пятёрок.